

Enunciado del Proyecto: To-Do List Avanzada

Tecnologías: JavaScript (Angular), Tailwind CSS, Java (Spring Boot) y Base de datos H2

1. Descripción General

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación web completa (Full-Stack) para la gestión de tareas diarias. A diferencia de una lista de tareas convencional, esta aplicación permitirá organizar las tareas por su **nivel de importancia (prioridad)** y su **ámbito (categoría)**.

El proyecto servirá como entorno práctico ideal para dominar el diseño fluido con **Tailwind CSS**, la gestión de componentes con **Angular**, y la creación de una arquitectura API REST robusta y ligera con **Spring Boot**.

2. Requisitos del Back-end (Spring Boot)

Se encargará de gestionar la lógica de negocio y exponer los datos a través de servicios web (API REST):

- **Base de datos:** Uso de H2 Database en memoria. No requiere instalación y se reinicia con la app.
- **Modelo de Datos (Tarea):** Campos obligatorios: *id* (Long, autoincremental), *título* (String), *completada* (boolean), *prioridad* (String: Alta, Media, Baja) y *categoría* (String: Trabajo, Personal, Estudios).
- **Operaciones API (CRUD) requeridas:**
 - **GET /api/tareas:** Obtener el listado de todas las tareas.
 - **POST /api/tareas:** Crear una nueva tarea (estado inicial pendiente).
 - **PUT /api/tareas/{id}:** Modificar datos o cambiar estado (completar/desmarcar).
 - **DELETE /api/tareas/{id}:** Eliminar de forma definitiva una tarea.

3. Requisitos del Front-end (Angular + Tailwind CSS)

La interfaz de usuario se construirá omitiendo archivos CSS tradicionales extensos, aplicando clases utilitarias directamente en el HTML:

- **Formulario de Inserción:** Cuadro de texto para descripción y elementos desplegable (<select>) para definir prioridad y categoría. Botón interactivo con efectos visuales (*hover:bg-blue-700*).
- **Panel Visual (Grid/Tarjetas):** Renderizado de tareas en tarjetas estilizadas que reaccionan dinámicamente:
 - *Borde de Prioridad:* Color izquierdo dinámico (Rojo para Alta, Amarillo para Media, Verde para Baja).
 - *Etiquetas:* Fondos suavizados específicos por cada categoría (ej: azul para Trabajo, morado para Estudios).
 - *Interacciones rápidas:* Botones directos para alternar estado (marcar como completada) y eliminar (papelera).

4. Objetivos del Reto

- Resolver de forma nativa e integrar el intercambio de recursos de origen cruzado (**CORS**) entre Angular y Spring Boot.
- Desarrollar interfaces fluidas y adaptativas pensando en maquetación rápida sin salir del HTML gracias a Tailwind CSS.
- Consolidar el uso de directivas estructurales y de atributos en Angular (**ngIf*, **ngFor*, *[ngClass]*).
- Controlar el flujo básico de versiones subiendo de forma organizada arquitecturas distribuidas a repositorios en la nube (GitHub).